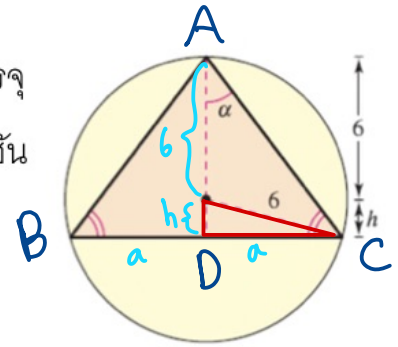
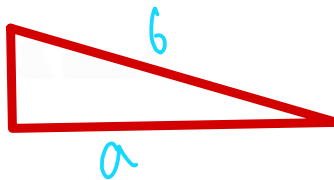


จงคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ใหญ่ที่สุด ที่สามารถบรรจุ
อยู่ในวงกลมรัศมี 6 หน่วย (ตามรูป) โดยในการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน
ในการคำนวณพื้นที่ ที่มีตัวแปร h เป็นตัวแปรอิสระ



①  ด้าน a จากพีทาโกรัส

$$6^2 = h^2 + a^2$$

$$36 = h^2 + a^2$$

$$a = \sqrt{36 - h^2}$$

$\therefore$ ฐาน Δ หน้าจั่ว = $2\sqrt{36 - h^2}$

② พท $\Delta ABC = \frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{36 - h^2} \times (b + h)$$

$$A(h) = (\sqrt{36 - h^2})(b + h)$$

$$A'(h) = (\sqrt{36 - h^2})(b + h)' + (b + h)(\sqrt{36 - h^2})'$$

$$= (\sqrt{36 - h^2}) + (b + h) \left(\frac{1}{2\sqrt{36 - h^2}} \cdot (-2h) \right)$$

$$= \sqrt{36 - h^2} - \frac{bh + h^2}{\sqrt{36 - h^2}}$$

จึน $A'(h) = 0$

$$\sqrt{36 - h^2} = \frac{bh + h^2}{\sqrt{36 - h^2}}$$

$$36 - h^2 = bh + h^2$$

$$= 2h^2 + bh - 36$$

$$= h^2 + 3h - 18$$

$$= (h + 6)(h - 3)$$

$$h = -6, 3, 6 \leftarrow \text{มาจากโจทย์}$$

③ แทนค่าหาพท ΔABC

$$A(-6) = \sqrt{36 - (-6)^2} \times (6 + (-6)) = 0$$

$$A(3) = \sqrt{36 - (3)^2} \times (6 + 3)$$

$$= 3\sqrt{3} \times 9 = 27\sqrt{3}$$

$$A(6) = \sqrt{36 - (6)^2} \times (6 + 6) = 0$$

$\therefore$ พท Δ หน้าจั่วที่มากที่สุด
คือเป็นไปไม่ได้ คือ

$$27\sqrt{3} \approx 46.765 \text{ ตารางหน่วย}$$

